

知己知彼

LJR

目录

知己知彼 π	3
参考答案	9
知己知彼 Σ	11
参考答案	16
知己知彼 i	17
参考答案	23
知己知彼 Ω	24
参考答案	32
知己知彼 51	33

知己知彼 π

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. 集合 $A = \{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$, 集合 $B = \{x \mid a - 1 \leq x \leq 2a - 1\}$, 若 $B \subseteq A$, 则

- (1) $a < 1$ (2) $a \leq 1$ (3) $0 \leq a \leq 1$ (4) $0 < a \leq 1$

2. 若 $z \cdot \bar{z} + 2 = 2z$, 则 $z =$

- (1) $1 + i$ (2) $1 - i$ (3) $-1 + i$ (4) $-1 - i$

3. “ $a \leq 0$ ” 是 “ $f(x) = |(ax - 1)x|$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调递增” 的

- (A) 充分不必要条件
(B) 必要不充分条件
(C) 充要条件
(D) 既不充分也不必要条件

4. $f(x) = \cos 2x + \cos 3x$, $x \in (0, \pi)$, 若 $f(x)$ 有两个零点 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$), 则

- (1) $\frac{2\pi}{5} \in \{x_1, x_2\}$ (2) $x_2 = 2x_1$
(3) $\cos x_1 + \cos x_2 = \frac{1}{2}$ (4) $\cos x_1 \cos x_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}$

5. O 为坐标原点, 过 $y = 2px$ ($p > 0$) 焦点的直线 l 与该抛物线交与 A, B 两点, 若 $|AB| = 12$, $S_{\triangle OAB} = 4\sqrt{6}$, 则 $p =$

- (1) 4 (2) 3 (3) $2\sqrt{6}$ (4) $3\sqrt{2}$

6. 已知 $a = -\ln \frac{1}{9}$, $b = 0.1e^{0.1}$, $c = \frac{1}{9}$, 则

- (1) $a < c < b$ (2) $c < a < b$ (3) $a < b < c$ (4) $b < a < c$

7. 已知 O 是 $\triangle ABC$ 所在平面内的一点, 且 $|\overrightarrow{AB}| = 2$, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{AC} = -1$, $\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{AC} = 1$, 则 $\angle ABC$ 最大值为

- (1) $\frac{\pi}{6}$ (2) $\frac{\pi}{4}$ (3) $\frac{\pi}{3}$ (4) $\frac{\pi}{2}$

8. 从重量为 $1, 2, \dots, 10$ 的砝码 (每种各两个) 中选出若干个, 使其总质量恰为 $9g$ 方法总数为 m , 下列展开式中 x^9 系数为 m 的是

- (1) $(1+x)(1+x^2) \cdots (1+x^{10})$ (2) $(1+x)(1+2x) \cdots (1+10x)$
(3) $(1+x)(1+x^2)^2 \cdots (1+x^{10})^{10}$ (4) $(1+x)^2(1+x+x^2)^2 \cdots (1+x+\cdots+x^{10})^2$

9. 定义在 $(0, +\infty)$ 的函数 $f(x)$ 满足 $f(\frac{x}{y}) = yf(x) - xf(y)$, 且当 $x > 1$ 时, $f(x) > 0$, 则

- (1) $f(x^2) \geq 2f(x)$ (2) $f(x^3)f(x) \geq 2f^2(x^2)$
(3) $f(x^2) \leq 2f(x)$ (4) $f(x^3)f(x) \leq 2f^2(x^2)$

10. 三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB = 2\sqrt{2}$, $PC = 1$, $PA + PB = 4$, $CA - CB = 2$, 且 $PC \perp AB$, 则二面角 $P-AB-C$ 余弦值最小为

- (1) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ (2) $\frac{3}{4}$ (3) $\frac{1}{2}$ (4) $\frac{\sqrt{10}}{5}$

二、填空题。共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

11. 有八张卡片 $1, 2, \dots, 8$ ，现从中随机抽 3 张，抽出 3 张数字之和与未抽出 5 张数字之和相同概率为 _____
12. 已知正项数列 $\{a_n\}$ 满足 $\frac{1}{a_1 a_2} + \frac{1}{a_2 a_3} + \dots + \frac{1}{a_n a_{n+1}} + \frac{1}{3a_{n+1}} = \frac{1}{6}$ ，且 $a_1 = a_3$ ，则 $a_{2024} =$ _____
13. 正方形 $ABCD$ 边长为 4， MN 是以 AD 为对称轴抛物线的一部分， $DM = DN = 3$ ， P 在 MN 上，过 P 分别做 AB 和 BC 垂线，与 AB 和 BC 分别交于 Q, R ，当矩形 $PQBR$ 面积最大时， $AQ =$ _____
14. 某家庭共六个人，包括四个大人和两个小孩，计划去黄山漂流。景点现有三只不同的船可供他们使用，每只船最多可乘三人。为了安全起见，小孩必须大人陪同，则不同的乘船方式有 _____ 种
15. 已知函数 $f(x) = a = (e^x + 1) \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) - e^x + 1$ 恰有三个零点，设其从小到大依次为 x_1, x_2, x_3 ，则下列说法正确的是 _____
- ① 实数 a 的取值范围是 $(0, \frac{1}{e})$ ；
- ② $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ ；
- ③ $g(x) = f(x) + kf(-x)$ 可能有四个零点；
- ④ $\frac{f'(x_3)}{f'(x_1)} = e^{x_3}$

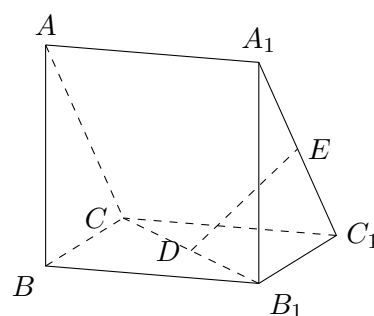
三. 解答题。共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

16. (本小题 13 分)

如图，直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积为 $\frac{1}{2}$ ，侧面 BB_1C_1C 为边长为 1 的正方形， $AB = 1$ ， D, E 在 CB_1, A_1C_1 上。

(I) 若 D, E 分别是 CB_1, A_1C_1 中点，求证： $DE \parallel$ 面 ABB_1A_1 ；

(II) 若 $DE \perp CB_1, DE \perp A_1C_1$ ，求 DE 。

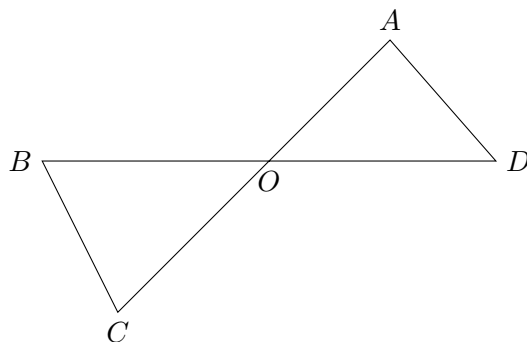


17. (本小题 14 分)

如图， $\triangle ACD$ 与 $\triangle BOC$ 存在对顶角 $\angle ACD = \angle BOC = \frac{\pi}{4}$ ， $AC = 2$ ， $BD = 2\sqrt{2}$ ，且 $BC = AD$ 。

(I) 证明： O 为 BD 中点；

(II) 若 $\sqrt{2} \sin 2A + \cos B = \sqrt{5}$ ，求 OC 。



18. (本小题 13 分)

一个质点在 x 轴上从原点 O 出发向右运动, 每次有 $\frac{1}{3}$ 的概率平移 1 一个单位, $\frac{2}{3}$ 的概率平移 2 个单位. 设质点运动足够多次时, 到达过点 $(n, 0)$ 的概率为 P_n .

(I) 求 P_1, P_2 ;

(II) 设质点移动 2 次时位于 $(X, 0)$, 求 X 的分布列与 $E(X)$;

(III) 直接用含 n 的式子表示 P_n .

19. (本小题 15 分)

在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $T: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, A 为 T 上顶点, P 为 T 上异于上、下顶点的动点, M 为 x 正半轴上的动点.

(I) 若 P 在第一象限, 且 $|OP| = \sqrt{2}$, 求 P 的坐标;

(II) 若 $|MA| = |MP|$ 直线 AQ 与 T 交于另一点 C , 且 $\overrightarrow{AQ} = 2\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{PQ} = 4\overrightarrow{PM}$, 求直线 AQ 的方程.

20. (本小题 15 分) 从下列两道题中选择一道作答 (如果解答全部题目, 按分高者计分)

a. 已知实数 $a \neq 0$, 设函数 $f(x) = a \ln x + \sqrt{x+1}$, $x > 0$.

(I) 当 $a = -\frac{3}{4}$ 时, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(II) 若 $\forall x \in [\frac{1}{e^2}, +\infty)$, 均有 $f(x) \leq \frac{\sqrt{x}}{2a}$, 求 a 的取值范围.

b. 已知函数 $f(x) = e^x - e^{-x} - 2x$.

(I) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(II) 设 $g(x) = f(2x) - 4bf(x)$, 当 $x > 0$ 时, $g(x) > 0$, 求 b 的最大值;

(III) 已知 $1.4142 < \sqrt{2} < 1.4143$, 估计 $\ln 2$ 的近似值 (精确到 0.001).

21. 设 A 是由 $m \times n$ 个实数组成的 m 行 n 列的数表, 满足: 每个数的绝对值不大于 1, 且所有数的和为 0. 设 $S(m, n)$ 为所有这样的数表构成的集合. 对于 $A \in S(m, n)$, 记 $r_i A$ 为 A 的第 i 行各数之和, $C_j A$ 为 A 的第 j 列各数之和, 记 $K(A)$ 为 $|r_1(A)|, \dots, |r_m(A)|, |C_1(A)|, \dots, |C_m(A)|$ 中的最小值.

(I) 对如下数表, 求 $K(A)$;

1	1	-0.8
0.1	-0.3	-1

(II) 设数表 $A \in (2, 3)$, 形如以下形式, 求 $K(A)$ 的最大值;

1	1	c
a	b	-1

(III) 给定 $t \in \mathbb{N}^*$, 对于所有 $A \in (2, 2t+1)$, 求 $K(A)$ 的最大值.

参考答案

一、选择题（共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分）

- | | |
|--------|--------------|
| (1) A | (某年 华附考试 T1) |
| (2) A | (21 福建质检 T1) |
| (3) C | (13 安徽高考 T4) |
| (4) D | (24 圆创联考 T7) |
| (5) A | (25 武汉二调 T8) |
| (6) A | (22 全国一卷 T7) |
| (7) B | |
| (8) C | (25 雅礼开学 T8) |
| (9) B | |
| (10) A | (24 武汉二调 T8) |

二、填空题（共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| (11) $\frac{3}{56}$ | (某年 T8 联考某题) |
| (12) 6069 | (某年 广东考试 T13) |
| (13) $\frac{4+\sqrt{7}}{3}$ | (25 上海春考 T11) |
| (14) 348 | (某年 安徽考试 T14) |
| (15) ② ④ | (24 武汉二调 T11) |

三、解答题（共 6 小题，共 85 分）

- | | |
|---|------------------|
| (16) (II) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | (25 佛山一模 T15) |
| (17) (II) $\sqrt{2}$ | (25 武汉二调 T17) |
| (18) (I) $P_1 = \frac{2}{3}, P_2 = \frac{7}{9}$ | |
| (II) $EX = \frac{33}{16}$ | |
| (III) $P_n = \frac{1}{4}(-\frac{1}{3})^n + \frac{3}{4}$ | (25 江西八校 T18 改编) |

(19) (I) $(\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3})$

(II) $y = \frac{\sqrt{5}}{10}x + 1$

(19 上海春考 T21)

(20)

(a) (I) 单调递减区间为 $(0, 3)$, 单调递增区间为 $(3, +\infty)$

(II) $(0, \frac{\sqrt{2}}{4})$

(19 浙江高考 T22)

(b) (I) 函数在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递增

(II) 2

(III) 0.693

(14 全国 II 卷 T21)

(21) (I) 0.7

(II) 1

(III) $\frac{2t+1}{t+2}$

(12 北京卷 T21)

知己知彼 Σ

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. 集合 $A = \{x \mid x^2 - 2x + 3 < 0\}$, 集合 $B = \{x \mid \frac{x+1}{4-x} \geq 0, x \in \mathbb{N}^*\}$, 则 $A \cap B$ 为
- (1) $\{1, 2\}$ (2) $\{0, 1, 2\}$ (3) $\{1, 2, 3\}$ (4) $\{0, 1, 2, 3\}$
2. 若复数 $z_1 = \frac{1+2i}{1+i}$ 与 $z_2 = \frac{3-i}{2+2i}$, 则 $\frac{z_2}{z_1}$ 的共轭复数的虚部为
- (1) $-\frac{7}{10}$ (2) $-\frac{7}{5}$ (3) $\frac{7}{10}$ (4) $\frac{7}{5}$
3. 已知命题 p : 关于 x 的不等式 $a_1x^2 + b_1x + c_1 < 0$ 与 $a_2x^2 + b_2x + c_2 < 0$ 的解集相同, 命题 q : $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$, 则 p 是 q 成立的
- (A) 既不充分也不必要条件
(B) 充要条件
(C) 充分不必要条件
(D) 必要不充分条件
4. 关于 $y = f(x)$ ($x \in \mathbb{R}$), $y = f(x-2)$ 关于 $x = 2$ 对称, $x \in (-\infty, 0)$ 时, $f(x) + xf'(x) < 0$ 恒成立。若 $a = \frac{2}{3}f(\frac{2}{3})$, $b = \ln 2f(\ln 2)$, $c = \frac{3}{4}f(\sin^2(\frac{\pi}{3}))$, 则
- (1) $a < b < c$ (2) $a > b > c$ (3) $b > a > c$ (4) $a > c > b$
5. 火箭在发射时, 其最大速度 v (单位: km/s), 燃料质量 M (单位: kg), 与除燃料外的火箭质量 N (单位: kg) 满足: $v = 2\ln(1 + \frac{M}{N})$ 。若火箭燃料最大速度为 $16km/s$, 则下列各数中与 $\frac{M}{N}$ 最接近的是 (参考数据: $\sqrt{2} \approx 1.41$, $\sqrt{3} \approx 1.73$, $\sqrt{5} \approx 2.23$, $\sqrt{7} \approx 2.645$)
- (1) 2000 (2) 3000 (3) 4000 (4) 5000

6. 已知 $x = \frac{\pi}{2}$ 是函数 $f(x) = \cos^2 \omega x + \sin \omega x \cos \omega x = \frac{1}{2}$ 的一个解, 且 $f(x)$ 在 $(-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{16})$ 上单调, 则 $\omega =$

(1) $\frac{5}{4}$ (2) $\frac{7}{4}$ (3) $\frac{9}{4}$ (4) $\frac{11}{4}$

7. 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $AB = AD = 1$, 其他六条棱长均为 2, 则该四棱锥的体积为

(1) $\frac{\sqrt{11}}{6}$ (2) $\frac{\sqrt{13}}{6}$ (3) $\frac{\sqrt{11}}{3}$ (4) $\frac{\sqrt{13}}{3}$

8. 在沙漠探索中, 每人能带 36 天的生存物资, 每人每天能走 30 km, 且每人都可以在沙漠中将部分生存物资交给其他人然后独自返回。若要求每个人都能顺利返回, 且其他人不能再进入沙漠接应, 则甲、乙、丙三人合作, 甲最远能到达 x_1 km。在甲、乙、丙与一个 n 人小队共同合作后, 甲最远能到达 x_2 km。 $x_2 - x_1 = 150$ km, 则 n 为

(1) 2 (2) 4 (3) 6 (4) 8

9. 函数 $f(x) = xe^{x+1} - kx + k$ 有且只有一个负整数 x_0 使 $f(x) \leq 0$ 成立, 则 k 的取值范围是

(1) $(0, \frac{1}{2}]$ (2) $(0, 1)$ (3) $[\frac{2}{3e}, \frac{1}{2})$ (4) $(\frac{2}{3e}, \frac{1}{2}]$

10. 函数 $f(x) = 2 \sum_{i=1}^n i - n - 2n^2 \sin^2(\frac{n\pi}{2})$, 且 $a_n = f(n) + f(n+1)$, 则 $\sum_{i=1}^{100} a_i =$

(1) 0 (2) 100 (3) 10200 (4) -100

二、填空题。共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

11. $(2x-1)^n = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, 则 $\frac{a_n + a_{n-2} + \dots + a_2 + \frac{1}{2}a_0}{a_{n-1} + a_{n-3} + \dots + a_1 - \frac{1}{2}a_0} =$ _____

12. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 则“ $a \leq \frac{\sqrt{2}}{2}(b+c)$ ”是“ A 是锐角的” _____ 条件 (填“充要” / “既不充分也不必要” / “充分不必要” / “必要不充分”)

13. 从下列两道题中选择一道作答 (如果解答全部题目, 按第一个解答计分)

a. 抛物线 C 的焦点 F 到准线 l 的距离为 2, P 是 l 上动点, A 在 C 上, $|AF| = 5$, 过 A 作 PF 垂线, 垂足为 H , 则 $|PH| \cdot |PF|$ 最小值为 _____

b. 双曲线 $E = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$), 过原点做一条倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$ 的直线, 分别与双曲线 E 左右两支交于 P, Q 点, 若 $\triangle PQF$ 为锐角三角形, 则离心率 e 的取值范围是 _____

14. 四边形 $ABCD$, $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{DC}$, $AB = 4, BC = AD = 2$, E, F, G 在 AB, BD, AC 上, $\frac{AE}{AB} = \frac{BF}{BD} = \frac{AG}{AC} = \lambda$, 设 $CE \cap GF = I$, 则 IF 最小值为 _____; 当 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{DF} < 0$ 时, λ 的取值范围是 _____

15. 设函数 $f(x) = \begin{cases} a(x + \frac{\pi}{2}), & x < \frac{\pi}{2} \\ \cos x, & \frac{\pi}{2} < x < \pi \\ e^{-x+\pi} + 4a, & x > \pi \end{cases}$, 则下列说法正确的是 _____

① 若 $f(x)$ 有最小值, 则 $a \in [\frac{1}{\pi}, 0]$;

② 若当 $a > 0$ 时, $f(x) = t$ 无实根, 则 $t \in [a\pi, 4a] \cup [4a+1, +\infty)$;

③ $a \leq -\frac{1}{2}$ 时, $f(x^2 + 2) > f(|x| + 4)$ 的解集为 $(-2, 2)$;

④ 当 $a \geq 1$ 时, 存在 $x_1 < x_2$, $-1 < f(x_1) = f(x_2) < 0$, 则 $x_1 + x_2 > 0$

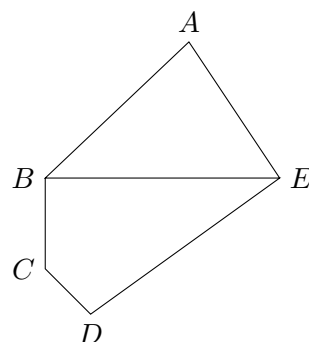
三. 解答题。共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

16. (本小题 13 分)

某城市运动公园如图，锐角 $\triangle ABE$ 为球类区，四边形 $BCDE$ 为文艺区，已知 $BC = 3$ ， $BD = 3\sqrt{3}$ ， $DE = 6$ ， $CE = 3\sqrt{7}$ ， $\angle BCD = 120^\circ$ 。

(I) 求 BE 的长度；

(II) 若 $\angle BAE = 60^\circ$ ，求球类区面积的取值范围。



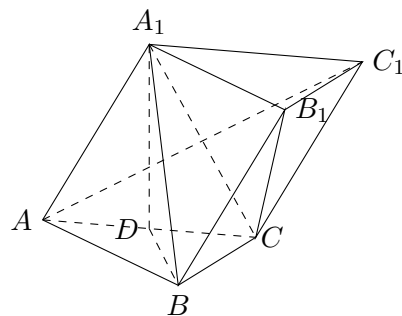
17. (本小题 14 分)

如图，在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， D 为 AC 中点，且 $A_1D \perp$ 面 ABC 。

(I) 证明：面 $A_1BC \perp$ 面 AA_1CC_1 ；

(II) 证明： $B_1C \parallel$ 面 A_1BD ；

(III) 若 $A_1B \perp A_1C$ ， $AC = BC = 2$ ，求三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的表面积。



18. (本小题 13 分)

甲、乙进行羽毛球比赛。比赛规定：一回合赢球的一档作为下一回合发球方，若甲发球，则本回合甲赢的概率为 $\frac{3}{4}$ ；若乙发球，则本回合甲赢的概率为 $\frac{1}{4}$ 。每回合结果相互独立，第一回合由甲发球。

(I) 求第三回合乙发球的概率；

(II) 设前三个回合甲发球次数为 X ，求 X 的分布列和期望；

(III) 设第 n 个回合甲发球概率为 P_n ，直接写出 P_n 表达式。

19. (本小题 15 分)

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{1}{2}$ ，左顶点为 $(-2\sqrt{2}, 0)$ 。

(I) 求 C 的方程；

(II) 设直线 $l: y = kx + m$ ($m \neq 0$) 与 E 交于 A, B 点，过 B 作 $y = 3\sqrt{3}$ 的垂线，垂足为 D ，当 AD 与 y 轴交于定点时，求 m 。

20. (本小题 15 分)

设函数 $f(x) = (\frac{a}{x} - 1) \ln x + 1$ ($a \in \mathbb{R}$)

(I) 若 $f(x)$ 在 $x = 2$ 处的切线于 $y = -\frac{\ln 2}{2}x$ 平行；

(i) 求 a ；

(ii) 证明： $f(x)$ 有且只有两个零点；

(II) 设函数 $g(x) = e^x - x(f(x) + \ln x - 1)$ ，若 $g(x)$ 在区间 $(0, e^{-a})$ 上存在极值，求证：

$$a^{-1} + e^{-a} > a + 1.$$

参考答案

一、选择题（共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分）

- (1) A (2) A (3) A (4) B (5) B
(6) B (7) C (8) C (9) D (10) D

二、填空题（共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

- (11) -1 (12) 既不充分也不必要
(13) a. 6 b. $(\sqrt{3} + 1, \sqrt{3} + \sqrt{7})$ (14) $\frac{7}{4}, (0, \frac{7 - \sqrt{33}}{4})$
(15) ② ③ ④

三、解答题（共 6 小题，共 85 分）

- (16) (I) $3\sqrt{7}$
(II) $(\frac{21\sqrt{3}}{2}, \frac{63\sqrt{3}}{4})$

- (17) (III) $2\sqrt{3}$

- (18) (I) $\frac{3}{8}$
(II) $EX = \frac{33}{16}$
(III) $P_n = (\frac{1}{2})^n + \frac{1}{2}$

- (19) (I) $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} = 1$
(II) $m = \frac{4\sqrt{2}}{3}$

- (20) (I)(i) $a = 2$

知己知彼 i

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. 阅读下段文字：“已知 $\sqrt{2}$ 为无理数，若 $(\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$ 为有理数，则存在无理数 $a = b = \sqrt{2}$ ，使得 a^b 为有理数；若 $(\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$ 为无理数，则取无理数 $a = (\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$ ， $b = \sqrt{2}$ ，此时 $a^b = ((\sqrt{2})^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = (\sqrt{2})^{\sqrt{2}\sqrt{2}} = (\sqrt{2})^2 = 2$ 为有理数。”依据这段文字可以证明的结论是

- (1) $(\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$ 是有理数 (2) $(\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$ 是无理数
(3) 存在无理数 a, b ，使得 a^b 为有理数 (4) 对任意无理数 a, b ，都有 a^b 为无理数

2. 设复数 z_1, z_2 满足 $z_2 \neq 0$ ，且 $|z_1 \cdot z_2| = 2|z_2|$ ，则 z_1 可以是

- (1) $-1 - i$ (2) $2 + 2i$ (3) $-1 + \sqrt{3}i$ (4) $4i$

3. 函数 $f(x) = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$ 的最小正周期是

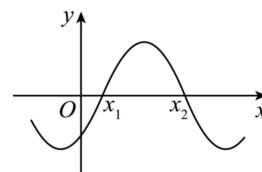
- (1) $\frac{\pi}{4}$ (2) $\frac{\pi}{2}$ (3) π (4) 2π

4. 已知直线 m 与平面 α 所成的角为 $\frac{\pi}{4}$ ，若直线 $n \subset \alpha$ ，直线 $m \subset \beta$ ，设 m 与 n 的夹角为 θ_1 ， α 与 β 的夹角为 θ_2 ，则

- (1) $\theta_1 \geq \frac{\pi}{4}$ ， $\theta_2 \geq \frac{\pi}{4}$ (2) $\theta_1 \geq \frac{\pi}{4}$ ， $\theta_2 \leq \frac{\pi}{4}$
(3) $\theta_1 \leq \frac{\pi}{4}$ ， $\theta_2 \geq \frac{\pi}{4}$ (4) $\theta_1 \leq \frac{\pi}{4}$ ， $\theta_2 \leq \frac{\pi}{4}$

5. 已知函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \phi)$ 的部分图像如图所示，其中 $A > 0$ ， $\omega > 0$ ， $-\frac{\pi}{2} < \phi < 0$ 。在已知 $\frac{x_2}{x_1}$ 的条件下，下列选项中可以确定其值的量为

- (1) ω (2) ϕ (3) $\frac{\phi}{\omega}$ (4) $A \sin \phi$



6. 已知连续型随机变量 ξ 服从正态分布 $N(\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$, 记函数 $f(x) = P(\xi \leq x)$, 则 $f(x)$ 的图像

(1) 关于直线 $x = \frac{1}{2}$ 对称

(2) 关于直线 $x = \frac{1}{4}$ 对称

(3) 关于点 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 成中心对称

(4) 关于点 $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ 成中心对称

7. 已知 S_n 是等比数列的前 n 项和, 则 “ a_2, a_8, a_5 依次成等差数列” 是 “ S_3, S_9, S_6 依次成等差数列” 的

(A) 充分不必要条件

(B) 必要不充分条件

(C) 充要条件

(D) 既不充分也不必要条件

8. 已知函数 $f(x) = 2\cos(\omega x + \frac{\pi}{6})$, $x \in [-\pi, 0]$, 若 $f(x)$ 恰有 3 个极值点, 则正数 ω 的取值范围为

(1) $[\frac{8}{3}, \frac{11}{3})$

(2) $(\frac{8}{3}, \frac{11}{3}]$

(3) $[\frac{13}{6}, \frac{19}{6})$

(4) $(\frac{13}{6}, \frac{19}{6}]$

9. 设 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = \begin{cases} \sin(2\pi x - 2\pi a), & x < a \\ |x - a - 1| - 3a + 6, & x \geq a \end{cases}$, 若在区间 $(0, +\infty)$ 内恰有 6 个零点, 则 a 的取值范围为

(1) $(2, \frac{7}{2}]$

(2) $(2, 3]$

(3) $[2, \frac{7}{3}) \cup (\frac{5}{2}, \frac{7}{2}]$

(4) $[2, \frac{7}{3}) \cup (\frac{5}{2}, 3]$

10. 已知函数 $f(x)$, $g(x)$ 的定义域均为 $\mathbb{R}$, 且函数 $f(x)$ 的图像关于点 $(2, 0)$ 对称, 设集合 $A = \{a \mid \forall x \in \mathbb{R}, f(x) + g(a) > 0\}$, $B = \{a \mid \exists x \in \mathbb{R}, f(x) + g(a) > 0\}$, $C = \{a \mid g(a) \geq f(1)\}$, 则

(1) $A \cap C = A$

(2) $A \cap C = C$

(3) $B \cap C = B$

(4) $B \cap C = C$

二、填空题。共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

11. 直线 $l_1: y = 2x$ 和 $l_2: y = kx + 1$ 与 x 轴围成的三角形是等腰三角形，写出满足条件的 k 的两个可能取值：_____ 和 _____
12. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d \neq 0$ ，若 a_2, a_5, a_9 构成等比数列，则 $\frac{a_2}{a_1} =$ _____
13. 已知函数 $f(x) = e^x - e^{1-x} - ax$ 有两个极值点 x_1 和 x_2 ，若 $f(x_1) + f(x_2) = -4$ ，则实数 $a =$ _____
14. 所有顶点都在两个平行平面内的多面体叫拟柱体。在这两个平行平面内的面叫做拟柱体的底面，其余各面叫做拟柱体的侧面，两底面之间的垂直距离叫做拟柱体的高，现有一拟柱体，上下底面均为正六边形，且下底面边长为 4，上地面各顶点在下底面的射影点为下底面各边的中点，高为 2，则该拟柱体的体积为 _____
15. 已知曲线 C 的方程为 $x^2 + y^2 + axy = 1$ ，则下列说法正确的是_____
- ① 无论 a 取何值，曲线 C 都关于原点中心对称；
 - ② 存在唯一的实数 a 使得曲线 C 表示两条直线；
 - ③ 当 $a = 1$ 时，曲线 C 上任意两点间距离的最大值为 $2\sqrt{2}$ ；
 - ④ 当 $a > 2$ 时，曲线 C 是双曲线

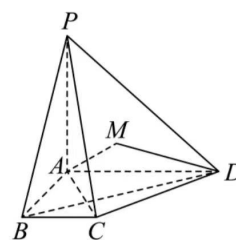
三. 解答题。共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

16. (本小题 13 分)

在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为直角梯形， $AD \parallel BC$ ， $AB \perp AD$ ， $PA \perp$ 平面 $ABCD$ 。 $AP = AD = 2AB = 4BC$ 。

(I) 求证：平面 $PAC \perp$ 平面 PBD ；

(II) $AM \perp$ 平面 PCD 于 M ，求二面角 $M-AD-P$ 的余弦值。



17. (本小题 14 分)

在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 2$ ， D 为 AB 中点。

(I) 若 $BC = \sqrt{2}$ ，求 AC 的长；

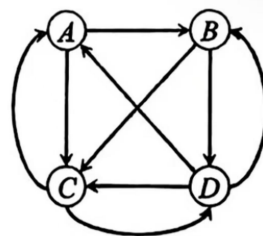
(II) 若 $\angle BAC = 2\angle BCD$ ，求 AC 的长；

18. (本小题 13 分)

PageRank 算法是 Google 搜索引擎用来衡量网页重要性的一种经典算法，其核心思想是通过分析网页之间的链接关系，评估每个网页的相对重要性. 假设一个小型的互联网由 A, B, C, D 四个网页组成，它们之间按图中的箭头方向等可能地单向链接，假设某用户从网页 A 开始浏览（记为第 1 次停留）.

(I) 求该用户第 3 次停留在网页 D 上的概率；

(II) 某广告公司准备在网页 B, C 中选择一个投放广告，以用户前 4 次在该网页上停留的平均次数作为决策依据. 试问该公司应该选择哪个网页？请说明理由



19. (本小题 15 分)

已知 $P, Q (2\sqrt{2}, 2)$ 在椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上， F_2 为右焦点， $PF_2 \perp x$ 轴且 $|PF_2| = 2$.

(I) 求 E 的标准方程；

(II) 设点 $P(-2\sqrt{2}, 3)$, $Q(2\sqrt{2}, 3)$, R 为 C 上一点且在 x 轴上方，直线 PQ , QR 分别交 x 轴于 M, N 两点若 $\triangle PQR$ 的面积比 $\triangle MNR$ 的面积大 $3\sqrt{2}$, 求点 R 的坐标.

20. (本小题 15 分)

已知函数 $f(x) = \ln(x+1) + \frac{ax}{x+1}$ ($a \in \mathbb{R}$)

(I) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(II) 若 $f(x)$ 在区间 $(-1, 0)$ 上恰有一个零点, 求 a 的取值范围;

(III) 当 $a > 0$ 时, 解方程 $f'(x) - f(x) = \frac{\sqrt{5}-1}{2} - \ln \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

21. 已知 r 是给定的正整数, 设 G 是以满足下列条件① ② ③的函数 $f(x)$ 为元素构成的集合:

①: 定义域为 $[0, r]$;

②: $f(0) = 0$;

③: $f(x) = f(k) + a_k(x-k)$, $k < x \leq k+1$, 其中 $a_k \in \{-1, 2\}$, $k \in \{0, 1, 2, \dots, r-1\}$.

对给定的整数 m, n (其中 $0 \leq n \leq r$), 记 $A_{n,m} = \{f(x) \in G \mid f(n) = m\}$.

(I) 当 $r = 2$ 时, 直接写出集合 $A_{2,-2}$ 和 $A_{2,1}$ (无需说明推导过程);

(II) 若 $0 \leq i < j \leq r$ 且 $j-i$ 不是 3 的倍数, 证明: $A_{i,m} \cap A_{j,m} = \emptyset$;

(III) 从集合 G 中随机取出一个函数 $g(x)$, 证明: 对任意 $0 < n \leq r-3$, 随机事件 “ $g(x) \in$

$A_{n,m} \cap A_{n+3,m}$ ” 发生的概率都不超过 $\frac{3}{16}$.

参考答案

一、选择题（共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分）

- (1) C (2) C (3) C (4) A (5) B
(6) C (7) B (8) D (9) D (10) A

二、填空题（共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

- (11) $-2, \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ (答案不唯一) (12) $\frac{9}{8}$
(13) 4 (14) $44\sqrt{3}$
(15) ① ③ ④

三、解答题（共 6 小题，共 85 分）

- (16) (II) $\frac{2\sqrt{13}}{13}$
(17) (I) 2
(II) $\frac{-1+\sqrt{17}}{2}$
(18) (I) $\frac{1}{2}$
(II) 应该选择 C 网页。原因：求出 $E(B)$ 与 $E(C)$, $E(C) > E(B)$
(19) (I) $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{6} = 1$
(II) $(\pm \frac{2\sqrt{15}}{3}, 1)$
(20) (I) 当 $a \geq 0$ 时, $f(x)$ 在定义域内单调递增;
当 $a < 0$ 时, $f(x)$ 在 $(-1, -1-a)$ 上单调递减; 在 $(-1-a, +\infty)$ 上单调递增
(II) $(-1, 0)$
(III) $x = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$
(21) (I) $A_{2,-2} = \{y = -x, 0 \leq x \leq 2\}$;
 $A_{2,1} = \left\{ y = \begin{cases} -x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2x-3, & 1 < x \leq 2 \end{cases}, y = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ -x+3, & 1 < x \leq 2 \end{cases} \right\}$;

知己知彼 Ω

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. 集合 $A = \{(x, y) \mid y \geq x^2\}$, 集合 $B = \{(x, y) \mid y \leq 2x\}$, 设 $A \cap B$ 中所有元素构成图形的面积为 S 。你也许不会求解 S , 但是你可以利用 $y = x^2$ 在 $x = 1$ 和 $x = 2$ 处的切线来估计 S 的值, 则下列数值中大于 S 且最接近 S 的是

(1) $\frac{5}{4}$ (2) $\frac{7}{4}$ (3) $\frac{9}{4}$ (4) $\frac{11}{4}$

2. 若复数 z_1 与 z_2 满足 $\frac{z_2}{z_1} = i^a$, $a \in \mathbb{N}$, 则在复平面中, z_1 与 z_2 的夹角可能是

(1) $\frac{\pi}{2}$ (2) $\frac{\pi}{3}$ (3) $\frac{\pi}{4}$ (4) $\frac{\pi}{6}$

3. 已知平面向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, 满足 $|\mathbf{a}| = 2$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |k\mathbf{b}|$, 则 “ $|\mathbf{b} - \mathbf{a}|$ 的最小值是 $\sqrt{3}$ ” 是 “ $k = \frac{1}{2}$ ” 的

(A) 充要条件

(B) 充分不必要条件

(C) 必要不充分条件

(D) 既不充分也不必要条件

4. 设直线 $l_1: x + y - 2 = 0$ 与 x 轴和 y 轴交点分别是 A 、 B , 直线 $l_2: kx - y + 1 = 0$ 与直线 $l_3: x + ky - 1 = 0$ 交于 C , 则 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC}$ 的取值范围是

(1) $(0, 2]$ (2) $[0, 2)$ (3) $(-2, 0]$ (4) $[-2, 0)$

5. 对数在物理学中有着广泛的应用。火箭在发射时, 其最大速度 v (单位: km/s), 燃料质量 M (单位: kg), 与除燃料外的火箭质量 N (单位: kg) 满足: $v = 2\ln(1 + \frac{M}{N})$ 。若火箭燃料提供的最大速度约为 $16km/s$, 则下列数值中与火箭发射时 $\frac{M}{N}$ 最接近的是 (参考数据: $e \approx 2.7$, $\sqrt{30} \approx 5.4$)
- (1) 2000 (2) 2500 (3) 3000 (4) 3500
6. 设函数 $f(x) = \sin(\omega x + \phi)$ ($\omega > 0$, $0 < \phi < \frac{\pi}{2}$), $f(\frac{5}{16}) = 0$, $f(x)$ 在 $x = \frac{1}{4}$ 处取得最小值, 且 $[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}]$ 是 $f(x)$ 的一个增区间, 则 $\omega =$
- (1) $\frac{8\pi}{9}$ (2) $\frac{8\pi}{3}$ (3) $\frac{40\pi}{9}$ (4) 以上都不对
7. 一个不透明盒子中有 3 个相同的球, 其中有 2 个橙球, 1 个白球。甲和乙两个人会从中抽 2 个球并记录抽出球的颜色, 其中甲每抽完一个球就放回去, 乙抽完球不放回。设甲抽出的橙球数量为 X , X 的期望为 $E(X)$, 方差为 $D(X)$; 乙抽出的橙球量为 Y , Y 的期望为 $E(Y)$, 方差为 $D(Y)$ 。则下列说法正确的是
- (A) $E(X) > E(Y)$, $D(X) = D(Y)$
- (B) $E(X) = E(Y)$, $D(X) < D(Y)$
- (C) $E(X) = E(Y)$, $D(X) = D(Y)$
- (D) $E(X) = E(Y)$, $D(X) > D(Y)$

8. 已知椭圆 $E1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 与双曲线 $E2: \frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ ($a \neq b \neq 0$), O 为坐标轴原点, 则下列说法正确的个数是

- ① $E1$ 与 $E2$ 可能有 0、2 或 4 个交点
 ② “ $E1$ 与 $E2$ 无交点” 的充要条件是 “ $a > b > 0$ ”
 ③ 若 $E1$ 与 $E2$ 有四个交点 A, B, C, D 分别位于第一、二、三、四象限, $\triangle ABO$ 为等边三角形, 则 $E2$ 与 $E1$ 离心率之比为 $\sqrt{6}$

- (1) 0 个 (2) 1 个 (3) 2 个 (4) 3 个

9. 已知三棱锥 $P-ABC$ 中, Q 为 PC 中点, D 为 AC 中点, $PB \perp AB$, $QB = 2$, $PA = 2\sqrt{2}$, $BC = \sqrt{3}$, $\cos \angle QDB = \frac{\sqrt{2}}{4}$, $\triangle ABC$ 的周长为 $3 + \sqrt{3}$, 则 PC 与面 ABC 夹角余弦值为

- (1) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (3) $\frac{\sqrt{6}}{3}$ (4) 以上都不对

10. 数学课上, 老师给出了曲线 E 的表达式: $f(\sin 2x) = \sin x$, 对于 $f(x)$ 是否为一个函数, 同学们产生了质疑, 则下列说法正确的是

- (A) 取 $x = \frac{\pi}{4}$ 和 $x = \frac{3\pi}{4}$ 能够证明 $f(x)$ 不是函数
 (B) 若 $\sin x_1 = \sin x_2$, $\sin(2x_1) \neq \sin(2x_2)$ 有解, 则不能证明 $f(x)$ 不是函数
 (C) 设 $y = \sin x$, $t = \sin(2x)$, 则曲线 E 满足 $t^2 + (2y^2 - 1)^2 = 1$
 (D) 设 $y = \sin x$, $t = \sin(2x)$, 则曲线 E 满足 $y^2 + (2t^2 - 1)^2 = 1$

二、填空题。共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

11. $(x - 2y + 3)^5$ 中 x^2y 的系数为_____

12. 一个 4 层阶梯金字塔，其每一层都可视为相似的正四棱台。正四棱台顶边与底边长度之比为 4 : 5，上下相邻两层底边长度之比为 3 : 5，侧面与底面夹角正切值为 $\sqrt{3}$ ，底面边长为 a ，则该金字塔的高度为_____（用含 a 和常数的式子来表达）

13. 已知命题 p : 直线 $l: x \cos \theta + y \sin \theta + 1 = 0$ 与双曲线 $E: x^2 - y^2 = 1$ 有且只有一个交点。若 $\theta \in [0, 2\pi)$ 时，共有 n 个 θ 使得 p 为真命题，分别记为 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n$ ，则 $\sum_{i=1}^n \theta_i =$ _____

14. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2ax + 4, & x \leq 2 - a \\ a^x + 2a - 1, & 2 - a < x \leq 2 \\ \frac{1}{x-3} + a - 1, & x > 2 \end{cases} \quad (a > 0)$

若 $f(x)$ 有且只有两个零点，则 a 的一个取值是_____

若 $f(x)$ 的值域为 $\mathbb{R}$ ，则 a 的取值范围是_____

15. 设数列 $\{a_n\}$ 为各项均为自然数的无穷数列，首项 $a_1 = 1$ ， $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n 。若存在正整数 λ, μ, n 使得 $S_{\lambda n} = \lambda \mu n$ ，则下列说法正确的是_____

① 若 $\lambda = 2, \mu = 1$ ，则 $\{a_n\}$ 为常数列；

② 若 $\lambda = 3, \mu = 2$ ，当 $n = 3k + 1$ 和 $3k + 2$ ($k \in \mathbb{N}$) 时都有 $S_{n+1} + S_{n-1} \geq 2S_n$ ，则 $S_n \leq 2n$ 恒成立；

③ 对于任意 λ, μ ， S_n 均不为公差为 0 的等差数列；

④ 设 $\{S_{\lambda n}\}$ 的前 n 项和为 T_n ，则 $T_n = \frac{1}{2} \lambda \mu n(n+1)$ 。

三. 解答题。共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

16. (本小题 14 分)

中国古代数学专著《九章算术》中，出现了刍甍、阳马等几何体。其中刍甍(chú mèng)可被视为一个五面体，底面是一个长方形(其中长方形的“长”称为“袤”，记为 a ；长方形的“宽”称为“广”，记为 b)，顶部是一条平行于“袤”的棱线(称为“上袤”，记为 c)，其“上袤”到底面的距离为高(记为 h)。其体积计算方式为： $V = \frac{1}{6}[(2a + c)bh]$ 。

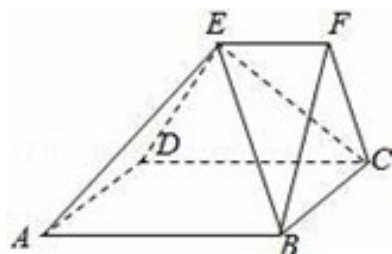
《九章算术·商功》：“今有刍甍，下广三丈，袤四丈；上袤二丈；高一丈。问积几何？”如图，将该刍甍转化为五面体 $EF-ABCD$ ， P 为线段 AB 上一个动点。

(I) 若 $DE \perp$ 平面 $ABCD$ ，且 $EP \parallel$ 平面 BCF ；

(i) 求刍甍 $EF-ABCD$ 的体积；

(ii) 证明： P 为 AB 中点；

(II) 若 $\triangle DEF$ 为以 E 为直角的等腰直角三角形， Q 为 CD 中点，求二面角 $E-FQ-P$ 余弦值的最小值，及此时 AP 的长度。



17. (本小题 13 分)

在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , $c = 1$. $\sqrt{3}(a^2 \cos B \sin B + b^2 \cos A \sin A = 2 \sin A \sin B$.

(I) 若 C 为锐角, 求 C ;

(II) 若 $a > b$, 再从条件①、条件②、条件③中选择一个作为已知, 使得 $\triangle ABC$ 存在且唯一, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

条件①: $b = 2$;

条件②: BC 边上的高线长度是 $\frac{1}{2}$;

条件③: AB 边上的角平分线长度为 $\frac{2}{3}$.

注: 如果选择的条件不符合要求, 第 (2) 问得 0 分; 如果选择多个符合要求的条件分别解答, 按第一个解答计分.

18. (本小题 13 分)

某校进行二模考试时，按照以下规则来排考场座位：

- ①共有 8 个考场，每个考场共有 36 个座位。第 x 考场的第 y 座位表示为 (x, y) ；
- ②在一个考场内，座位序号按照蛇形，从小到大排列（如右下图）；
- ③主科考试（语数外）的考场排布按照一模考试的总分名次从高到低依次排列。如：第 1 名在 $(1, 1)$ ，第 36 名在 $(1, 36)$ ，第 37 名在 $(2, 1)$ ，第 74 名在 $(3, 3)$...
- ④选科考试的考场排布按照一模考试赋分从高到低依次排列。同一赋分内随机分布。

(I) A 与 B 一模总分相差 12 名，则求 A 与 B 在同一考场的概率；

(II) A 与 B 都选地理，且一模考试中 A 赋了 100 分， B 赋了 97 分。若该校一模地理共有 3 人赋 100 分，共有 9 人赋 97 分，且 A 与 B 座位在同一列。设 A 与 B 之间的距离为 X ，求 X 的分布列和期望；（定义距离为两个人座位序号之差的绝对值）

(III) M, N, P, Q 四个人都选化学，且一模考试中 M, N 都赋了 88 分， P, Q 都赋了 85 分。已知该校一模赋分在 88 分以上的有 26 人，赋分为 88 的有 9 人，赋分 85 的有 13 人。设 M 与 N 为同桌的概率为 P_1 ， P 与 Q 为同桌的概率为 P_2 ，直接写出 P_1 与 P_2 的大小关系。

36	25	24	13	12	1
35	26	23	14	11	2
34	27	22	15	10	3
33	28	21	16	9	4
32	29	20	17	8	5
31	30	19	18	7	6

19. (本小题 15 分)

已知 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{1}{2}$, 点 $A(2, 0)$ 和点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上.

(I) 求椭圆 E 的方程;

(II) 设 O 为原点, Q 为 AP 中点. 若点 P 位于第一象限, P 关于 x 轴对称点为 P_1 , 直线 $x_0x - 4y_0y = 4$ 与直线 OP 交于 M , 设 $\triangle OMP_1$ 与 $\triangle OQP$ 的面积为 S_1, S_2 , 求 $\frac{S_1}{S_2}$.

20. (本小题 15 分)

设函数 $f(x) = ax \ln x - x^2 + 1$ ($a \geq 0$).

(I) 若 $a = 2$, 求函数 $y = f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(II) 若 $f(x)(x - 1) \leq 0$ 恒成立, 求 a 的取值范围;

(III) 若 $f(x)$ 存在极小值点 x_1 和极大值点 x_2 , 若 $x_1x_2 < t$ 恒成立, 求 t 的取值范围.

参考答案

一、选择题（共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分）

- $$\begin{array}{ccccc} (1) & B & (2) & C & (3) & A & (4) & D & (5) & B \\ (6) & B & (7) & D & (8) & B & (9) & D & (10) & C \end{array}$$

二、填空题（共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

- (11) -540 (12) $\frac{136\sqrt{3}}{625}$
 (13) 5π (14) 答案不限, $(-2, +\infty)$
 (15) ② ④

三. 解答题 (共 6 小题, 共 85 分)

- $$\begin{array}{ll}
(16) & \text{(I) } 5 \\
& \text{(II) } -\frac{4}{5}, 4 \\
(17) & \text{(I) } \frac{\pi}{3} \\
& \text{(II) 只能选③, } 3 + \sqrt{3} \\
(18) & \text{(I) } \frac{1}{3} \\
& \text{(II) } EX = 3 \\
& \text{(III) } P_1 > P_2 \\
(19) & \text{(I) } \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \\
& \text{(II) } \frac{1}{4} \\
(20) & \text{(I) } y = 0 \\
& \text{(II) } 2 \\
& \text{(III) } (0, +\infty)
\end{array}$$

知己知彼 51

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. 设集合 $M = \{x \mid x = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$, $N = \{x \mid x = 3k - 1, k \in \mathbb{Z}\}$, 则 $M \cap N =$

(1) $\{x \mid x = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$

(2) $\{x \mid x = 3k - 1, k \in \mathbb{Z}\}$

(3) $\{x \mid x = 6k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$

(4) $\{x \mid x = 6k - 1, k \in \mathbb{Z}\}$

2. 已知 $3 + i$ 是关于 x 的方程 $2x^2 - mx + n = 0$ ($m, n \in \mathbb{R}$) 的一个根，则 $m + n =$

(1) 20

(2) 22

(3) 30

(4) 32

3. 要得到函数 $y = (\frac{1}{2})^{2x-1}$ 的图像，只需将指数函数 $y = (\frac{1}{4})^x$ 的图像

(1) 向左平移 1 个单位

(2) 向右平移 1 个单位

(3) 向左平移 $\frac{1}{2}$ 个单位

(4) 向右平移 $\frac{1}{2}$ 个单位

4. 下列关于函数 $y = f(x)$ 和 $y = f(2x - 1)$ 的叙述中，错误的是

(A) 若 $y = f(x)$ 的定义域是 $\mathbb{R}$, 则 $y = f(2x - 1)$ 的定义域是 $\mathbb{R}$

(B) 若 $y = f(x)$ 的值域是 $(0, +\infty)$, 则 $y = f(2x - 1)$ 的值域是 $(0, +\infty)$

(C) 若 $y = f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 上单调递增, 则 $y = f(2x - 1)$ 在区间 $(-1, 1)$ 上单调递增

(D) 若函数 $y = f(2x - 1)$ 是偶函数, 则 $y = f(x)$ 的图像关于 $x = -1$ 对称

5. 设 v 为钝角 v (单位: km/s), 燃料质量 M (单位: kg), 与除燃料外的火箭质量 N (单位: kg) 满足: $v = 2\ln(1 + \frac{M}{N})$ 。若火箭燃料提供的最大速度约为 $16km/s$, 则下列数值中与火箭发射时 $\frac{M}{N}$ 最接近的是 (参考数据: $e \approx 2.7$, $\sqrt{30} \approx 5.4$)

(1) 2000 (2) 2500 (3) 3000 (4) 3500

6. 设函数 $f(x) = \sin(\omega x + \phi)$ ($\omega > 0$, $0 < \phi < \frac{\pi}{2}$), $f(\frac{5}{16}) = 0$, $f(x)$ 在 $x = \frac{1}{4}$ 处取得最小值, 且 $[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}]$ 是 $f(x)$ 的一个增区间, 则 $\omega =$

(1) $\frac{8\pi}{9}$ (2) $\frac{8\pi}{3}$ (3) $\frac{40\pi}{9}$ (4) 以上都不对

7. 一个不透明盒子中有 3 个相同的球, 其中有 2 个橙球, 1 个白球。甲和乙两个人会从中抽 2 个球并记录抽出球的颜色, 其中甲每抽完一个球就放回去, 乙抽完球不放回。设甲抽出的橙球数量为 X , X 的期望为 $E(X)$, 方差为 $D(X)$; 乙抽出的橙球量为 Y , Y 的期望为 $E(Y)$, 方差为 $D(Y)$ 。则下列说法正确的是

(A) $E(X) > E(Y)$, $D(X) = D(Y)$

(B) $E(X) = E(Y)$, $D(X) < D(Y)$

(C) $E(X) = E(Y)$, $D(X) = D(Y)$

(D) $E(X) = E(Y)$, $D(X) > D(Y)$

8. 已知椭圆 $E1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 与双曲线 $E2: \frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ ($a \neq b \neq 0$), O 为坐标轴原点, 则下列说法正确的个数是

- ① $E1$ 与 $E2$ 可能有 0、2 或 4 个交点
 ② “ $E1$ 与 $E2$ 无交点” 的充要条件是 “ $a > b > 0$ ”
 ③ 若 $E1$ 与 $E2$ 有四个交点 A, B, C, D 分别位于第一、二、三、四象限, $\triangle ABO$ 为等边三角形, 则 $E2$ 与 $E1$ 离心率之比为 $\sqrt{6}$

- (1) 0 个 (2) 1 个 (3) 2 个 (4) 3 个

9. 已知三棱锥 $P-ABC$ 中, Q 为 PC 中点, D 为 AC 中点, $PB \perp AB$, $QB = 2$, $PA = 2\sqrt{2}$, $BC = \sqrt{3}$, $\cos \angle QDB = \frac{\sqrt{2}}{4}$, $\triangle ABC$ 的周长为 $3 + \sqrt{3}$, 则 PC 与面 ABC 夹角余弦值为

- (1) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (3) $\frac{\sqrt{6}}{3}$ (4) 以上都不对

10. 数学课上, 老师给出了曲线 E 的表达式: $f(\sin 2x) = \sin x$, 对于 $f(x)$ 是否为一个函数, 同学们产生了质疑, 则下列说法正确的是

- (A) 取 $x = \frac{\pi}{4}$ 和 $x = \frac{3\pi}{4}$ 能够证明 $f(x)$ 不是函数
 (B) 若 $\sin x_1 = \sin x_2$, $\sin(2x_1) \neq \sin(2x_2)$ 有解, 则不能证明 $f(x)$ 不是函数
 (C) 设 $y = \sin x$, $t = \sin(2x)$, 则曲线 E 满足 $t^2 + (2y^2 - 1)^2 = 1$
 (D) 设 $y = \sin x$, $t = \sin(2x)$, 则曲线 E 满足 $y^2 + (2t^2 - 1)^2 = 1$